25045번 - 비즈마켓 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	1190	553	426	44.889%

문제

비즈마켓

비즈마켓은 "고객 기업 운영의 효율화에 기여하며, 그 구성원의 복지 만세를 추구한다." 라는 기조 아래 기업을 주 대상으로 복지몰 사업, 기업 판촉 및 사은품 사업, 산업재 유통 사업을 하는 온라인 종합상사입니다. 이 주 사업 분야 외에도 비즈마켓은 브랜드 사업, 렌탈 사업, 에너지 사업 등 다양한 분야에서 사업을 진행하고 있습니다. 오늘 신욱이는 비즈마켓으로부터 효율적으로 렌탈 사업을 운영하는 것을 도와달라는 의뢰를 받았습니다.

비즈마켓에는 N개의 물품이 있고, 물품을 렌탈하기를 원하는 M개의 고객 기업이 있습니다. 각 물품은 A_i 의 만족도를 가지고 있으며, 각 고객 기업은 B_j 의 비용을 지불하여 렌탈을 진행하고자 합니다. 각 고객 기업은 하나의 물품만 렌탈할 수 있으며, 각 물품 또한 하나의 고객 기업에만 렌탈해줄 수 있습니다.

A_i 의 만족도를 가지는 물품을 B_j 의 비용을 지불하고자 하는 고객 기업에 렌탈해주게 되면 $A_i - B_j$ 만큼의 **고객 만족도**를 얻을 수 있습니다. 모든 고객 기업들은 적어도 자신이 지불한 비용만큼의 만족도를 얻기를 원하기 때문에, **고객 만족도가 0보다 작아진다면 거래를 진행하지 않을 것**입니다. 거래를 진행하지 않으면 당연히 고객 만족도도 얻을 수 없습니다.

신욱이가 구체적으로 해야 하는 일은 각 고객 기업에 렌탈해 줄 물품을 잘 정해서 고객 만족도의 합을 최대로 만드는 것입니다. 하지만 신욱이는 해야 할 과제가 너무 많았던 나머지, 이 일을 여러분들한테 넘기고 과제를 하러 떠나버렸습니다. 신욱이를 대신해 고객 만족도의 합의 최댓값을 구해줍시다.

입력

첫 번째 줄에는 상품의 수를 의미하는 정수 N과 고객 기업의 수를 의미하는 정수 M이 공백으로 구분되어 주어집니다. $(1 \le N, M \le 2 \times 10^5)$

두 번째 줄에는 각 상품의 만족도 $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_N$ 을 의미하는 정수 N개가 공백으로 구분되어 주어집니다. $(0 \le A_i \le 10^9)$

세 번째 줄에는 고객 기업이 지불하고자 하는 비용 $B_1, B_2, B_3, \ldots, B_M$ 을 의미하는 정수 M개가 공백으로 구분되어 주어집니다. $(0 \le B_j \le 10^9)$

출력

첫 번째 줄에 각 고객 기업에 대여해 줄 물품을 잘 골라서 얻을 수 있는 고객 만족도의 합의 최댓값을 출력합니다.

예제 입력 1 복사

```
5 5
6 7 8 9 10
2 3 4 5 6
```

예제 출력 1 복사

```
20
```

예제 입력 2 복사

```
5 3
927291536 144432154 222251432 846751354 648975123
105423157 28465 1354216
```

예제 출력 2 복사

```
2316212175
```

노트

예제와 같이 답이 int 범위를 초과할 수 있으니, 64bit 정수 자료형 (C/C++: long long, Java: long)을 이용해야 합니다.

출처

University (/category/5) > DGIST (/category/662) > 2022 DGIST 현풍전산배 알고리즘 대회 (/category/detail/3109) B번

- 문제를 만든 사람: bnb2011 (/user/bnb2011)
- 문제를 검수한 사람: ekwoo (/user/ekwoo), gumgood (/user/gumgood), jhnah917 (/user/jhnah917), lky7674 (/user/lky7674), tae826 (/user/tae826), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모